गणित - सम्पूर्ण पाठ्यक्रम

अध्याय: सम्पूर्ण पाठ्यक्रम | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10वीं | अधिकतम समय: 120 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. π (पाई) कैसी संख्या है?
(A) परिमेय संख्या (B) पूर्णांक
(C) अपरिमेय संख्या (D) प्राकृतिक संख्या

2. 22/7 कैसी संख्या है?
(A) अपरिमेय संख्या (B) पूर्णांक
(C) पूर्ण संख्या (D) परिमेय संख्या

3. √3 एक कैसी संख्या है?
(A) परिमेय संख्या (B) अपरिमेय संख्या
(C) पूर्णांक (D) प्राकृतिक संख्या

4. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिद्म a = bq + r में शेषफल r की शर्त क्या है?
(A) $0 \le r \le b$ (B) $0 \le r < b$ (C) $0 < r < b$ (D) $r \ge b$

5. रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है?
(A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 3

6. द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

7. यदि बहुपद के शून्यक α और β हों, तो शून्यकों का योग (α + β) क्या होगा?
(A) -b/a (B) b/a (C) c/a (D) -c/a

8. यदि बहुपद के शून्यक α और β हों, तो शून्यकों का गुणनफल (α · β) क्या होगा?
(A) -c/a (B) c/a (C) b/a (D) -b/a

9. बहुपद $x^2 - 2x - 3$ के शून्यक हैं?
(A) 3, -1 (B) -3, 1 (C) 3, 1 (D) -3, -1

10. द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है?
(A) $ax^2 + bx + c = 0$ (B) $ax^2 + bx = 0$
(C) $ax + b = 0$ (D) $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$

11. द्विघात समीकरण के विवेचक (Discriminant) का सूत्र क्या है?
(A) $b^2 + 4ac$ (B) $b^2 - 2ac$
(C) $D = b^2 - 4ac$ (D) $4ac - b^2$

12. यदि विवेचक D > 0 हो, तो मूल कैसे होंगे?
(A) वास्तविक और समान (B) अवास्तविक मूल
(C) वास्तविक और असमान (D) एक शून्य मूल

13. यदि θ न्यूनकोण है और tan θ = √3, तो θ का मान क्या है?
(A) वास्तविक और असमान (B) अवास्तविक मूल
(C) एक धनात्मक और एक ऋणात्मक मूल (D) वास्तविक और समान

14. समीकरण $x^2 + 4x + 1 = 0$ के विवेचक का मान क्या है?
(A) 12 (B) 8 (C) 10 (D) 16

15. मूल बिन्दु के निर्देशांक क्या होते हैं?
(A) (0, 0) (B) (1, 0) (C) (0, 1) (D) (1, 1)

16. x-अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु का y-नियामक क्या होता है?
(A) 1 (B) x (C) y (D) 0

17. y-अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु का x-नियामक क्या होता है?
(A) 0 (B) 1 (C) x (D) y

18. बिन्दु (4, -3) किस चतुर्थांश (Quadrant) में है?
(A) प्रथम चतुर्थांश (B) द्वितीय चतुर्थांश
(C) चतुर्थ (D) तृतीय चतुर्थांश

19. बिन्दुओं (x_1, y_1) और (x_2, y_2) के बीच की दूरी का सूत्र क्या है?
(A) $\sqrt{[(x_2-x_1)^2 - (y_2-y_1)^2]}$ (B) $\sqrt{[(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2]}$
(C) $(x_2-x_1) + (y_2-y_1)$ (D) $\sqrt{[(x_2+x_1)^2 + (y_2+y_1)^2]}$

20. मध्य बिन्दु के निर्देशांक का सूत्र क्या है?
(A) $((x_1-x_2)/2, (y_1-y_2)/2)$ (B) $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$
(C) (x_1+x_2, y_1+y_2) (D) $((x_1+y_1)/2, (x_2+y_2)/2)$

21. बिन्दुओं (-2, 3) और (4, 1) को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिन्दु का नियामक है?
(A) (2, 1) (B) (-1, 2) (C) (1, -2) (D) (1, 2)

22. त्रिभुज के केन्द्रक (Centroid) का सूत्र क्या है?
(A) $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$ (B) $((x_1+x_2+x_3), (y_1+y_2+y_3))$
(C) $((x_1+x_2+x_3)/2, (y_1+y_2+y_3)/2)$ (D) $((x_1+x_2+x_3)/3, (y_1+y_2+y_3)/3)$

23. tan θ किसके बराबर होता है?
(A) cos θ / sin θ (B) sin θ × cos θ
(C) sin θ / cos θ (D) sin θ + cos θ

24. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 2
(C) 1 (D) $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$

25. $1 + \tan^2 \theta$ किसके बराबर है?
(A) $\tan \theta$ (B) $\sec^2 \theta$ (C) $\cot^2 \theta$ (D) $\tan^2 \theta$

26. $1 + \cot^2 \theta$ किसके बराबर है?
(A) $\tan^2 \theta$ (B) $\operatorname{cosec}^2 \theta$ (C) $\sec^2 \theta$ (D) $\cot^2 \theta$

27. sin(90° - θ) किसके बराबर है?
(A) cos θ (B) sin θ (C) tan θ (D) cot θ

28. sin 30° का मान क्या है?
(A) √3/2 (B) 1 (C) 0 (D) 1/2

29. cos 60° का मान क्या है?
(A) 1/2 (B) √3/2 (C) 1 (D) 0

30. tan 45° का मान क्या है?
(A) 0 (B) √3 (C) 1/√3 (D) 1

31. tan 60° का मान क्या है?
(A) √3 (B) 1/√3 (C) 1 (D) √3/3

32. sin 60° का मान क्या है?
(A) 1/2 (B) 1/√2 (C) √3/2 (D) 1

33. $9 \sec^2 A - 9 \tan^2 A$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 1 (C) 18 (D) 9

34. यदि tan θ = √3, तो θ का मान क्या है?
(A) 60° (B) 30° (C) 45° (D) 90°

35. यदि θ न्यूनकोण है और 2 cos θ = √3, तो θ का मान क्या है?
(A) 60° (B) 30° (C) 45° (D) 90°

36. यदि θ न्यूनकोण है और tan θ = 4/3, तो sin θ + cos θ का मान क्या है?
(A) 7/5 (B) 1 (C) 5/3 (D) 3/5

37. सभी वृत्त होते हैं?
(A) समरूप (B) असमान (C) सर्वांगसम (D) लम्बवत

38. दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?
(A) 4:9 (B) 16:81 (C) 9:4 (D) 8:18

39. यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा?
(A) 16:9 (B) 3:4 (C) 9:16 (D) 4:3

40. एक बिन्दु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं (बाह्य बिन्दु से)?
(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 2

41. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है?
(A) त्रिज्या (B) चाप (C) व्यास (D) स्पर्श रेखा

42. अर्द्धवृत्त का कोण कितना होता है?
(A) 45° (B) 90° (समकोण) (C) 60° (D) 180°

43. बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाई कैसी होती है?
(A) असमान (B) उनका योग बराबर
(C) उनका गुणनफल बराबर (D) समान (बराबर)

44. वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिन्दु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है?
(A) समांतर (B) समकोण पर
(C) लम्ब (D) स्पर्श रेखा के समांतर

45. वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) $2\pi r$ (B) πr^2 (C) πd (D) πr^3

46. वृत्त की परिधि क्या होती है?
(A) πr^2 (B) πd^2 (C) $4\pi r^2$ (D) $2\pi r$

47. घनाभ का आयतन क्या होता है?
(A) 2(lb+bh+hl) (B) l+b+h (C) l × b × h (D) lbh/3

48. घन का आयतन क्या होता है?
(A) (भुजा)³ (B) 6 × (भुजा)² (C) (भुजा)² (D) 3 × (भुजा)³

49. बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) πrh (B) $2\pi r(r+h)$ (C) $2\pi rh$ (D) $\pi r^2 h$

50. बेलन का आयतन क्या होता है?
(A) $\pi r^2 h$ (B) $2\pi rh$ (C) πrh (D) πr^2

51. शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) $\pi r(l+r)$ (B) $2\pi rl$ (C) πrl (D) $\pi r^2 l$

52. शंकु का आयतन क्या होता है?
(A) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (B) $\pi r^2 h$ (C) $\frac{1}{3}\pi rl$ (D) $\frac{1}{3}\pi r^3$

53. गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) $2\pi r^2$ (B) πr^2 (C) $4\pi r^2$ (D) $4\pi r^3$

54. गोले का आयतन क्या होता है?
(A) $\frac{4}{3}\pi r^3$ (B) $4\pi r^2$ (C) $\frac{2}{3}\pi r^3$ (D) πr^3

55. यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा?
(A) 4 गुना (B) 2 गुना (C) 3 गुना (D) 8 गुना

56. यदि किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा?
(A) 2 गुना (B) 4 गुना (C) 6 गुना (D) 8 गुना

57. 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है?
(A) 44 सेमी² (B) 308 सेमी² (C) 49 सेमी² (D) 154 सेमी²

58. प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है?
(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 5

59. वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिह्न (Class mark) क्या है?
(A) 15 (B) 10 (C) 20 (D) 30

60. बहुलक (Mode) क्या होता है?
(A) सबसे कम बारंबारता वाला मान (B) मध्य का मान
(C) सभी मानों का योग (D) सर्वाधिक बारंबारता वाला मान

61. आँकड़े 2, 3, 4, 5, 2, 6, 2 का बहुलक क्या है?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

62. यदि आँकड़ों की संख्या n विषम हो, तो माध्यिका क्या होती है?
(A) $(n/2)$वाँ पद (B) $(n-1)/2$वाँ पद
(C) nवाँ पद (D) $((n+1)/2)$वाँ पद

63. माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है?
(A) बहुलक = 2(माध्यिका) - 3(माध्य) (B) बहुलक = 3(माध्यिका) - 2(माध्य)
(C) माध्यिका = 3(बहुलक) - 2(माध्य) (D) बहुलक = 3(माध्य) - 2(माध्यिका)

64. निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है?
(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) -1

65. असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है?
(A) 1 (B) 1/2 (C) -1 (D) 0

66. एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है?
(A) 1/3 (B) 1/4 (C) 1/2 (D) 1/6

67. सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से विभाज्य हो?
(A) 1200 (B) 2400 (C) 3600 (D) 4800

68. $6x^4y$ और $12xy$ का म०स० (HCF) क्या है?
(A) $6xy^2$ (B) $12xy$ (C) $6x^4y$ (D) $6xy$

69. रैखिक समीकरण $x + 2y = 5$ और $3x + 12y = 10$ का कैसा हल होगा?
(A) कोई हल नहीं (B) अनंत हल (C) एकल हल (D) दो हल

70. द्विघात बहुपद $x^2 - 2$ के शून्यक क्या हैं?
(A) $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2}, \sqrt{2}$ (C) $2, -2$ (D) $-\sqrt{2}, -\sqrt{2}$

71. बिन्दु (4, -5) की दूरी मूल बिन्दु से क्या है?
(A) $\sqrt{39}$ (B) $\sqrt{31}$ (C) 9 (D) $\sqrt{41}$

72. यदि θ न्यूनकोण है और $\tan\theta = 3/4$, तो $\sin\theta$ का मान क्या है?
(A) 4/5 (B) 4/3 (C) 3/5 (D) 5/4

73. यदि θ न्यूनकोण है और $\sqrt{3}\tan\theta = 1$, तो θ का मान क्या है?
(A) 60° (B) 45° (C) 30° (D) 90°

74. दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है?
(A) वर्गमूल के बराबर (B) दोगुने के बराबर
(C) घन के बराबर (D) वर्ग के बराबर

75. वृत्त के अंदर स्थित किसी बिन्दु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं?
(A) 1 (B) 0 (एक भी नहीं)
(C) 2 (D) अनंत

76. आँकड़े 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परिसर क्या है?
(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 24

77. यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 27 और माध्यिका 33 हो, तो बहुलक होगा?
(A) 39 (B) 42 (C) 51 (D) 45

78. 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी?
(A) 14 मीटर (B) 7 मीटर (C) 3.5 मीटर (D) 14π मीटर

79. कार्तीय तल में स्थित किसी बिन्दु (3, -4) में कोटि का मान क्या है?
(A) 3 (B) 4 (C) -4 (D) 5

80. y-अक्ष से बिन्दु (3, 5) की दूरी क्या होगी?
(A) 5 (B) -3 (C) 3 (D) 8

81. x-अक्ष से बिन्दु (3, 5) की दूरी क्या होगी?
(A) 3 (B) 5 (C) -5 (D) 8

82. एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी और ऊँचाई 15 सेमी है, तो आयतन क्या होगा?
(A) 1540 सेमी³ (B) 770 सेमी³ (C) 110 सेमी³ (D) 2310 सेमी³

83. बिन्दुओं (-1, 3) और (-5, 7) के बीच की दूरी क्या है?
(A) $2\sqrt{2}$ (B) 4 (C) 8 (D) $4\sqrt{2}$

84. द्विघात समीकरण $2x^2 - 4x + 3 = 0$ का विवेचक क्या है?
(A) 8 (B) -4 (C) 12 (D) -8

85. द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि?
(A) $b^2 - 4ac > 0$ (B) $b^2 - 4ac = 0$
(C) $b^2 - 4ac < 0$ (D) $b^2 + 4ac = 0$

86. A.P. 5, 8, 11, 14... का 12वाँ पद?
(A) 38 (B) 35 (C) 36 (D) 41

87. बिन्दुओं (0, 0) और (36, 15) के बीच की दूरी?
(A) 39 (B) 36 (C) 15 (D) 51

88. $\sin 60° \cdot \cos 30° + \sin 30° \cdot \cos 60°$ का मान?
(A) 0 (B) 1/2 (C) $\sqrt{3}/2$ (D) 1

89. एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और केंद्र से दूरी 25 सेमी है। त्रिज्या?
(A) 5 सेमी (B) 7 सेमी (C) 12 सेमी (D) 17 सेमी

90. यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी² है, तो इसकी परिधि?
(A) 22 सेमी (B) 44 सेमी (C) 49 सेमी (D) 88 सेमी

91. बंटन 1, 3, 2, 5, 9 का माध्यिका?
(A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 5

92. $\sin^2 63° + \sin^2 27°$ का मान?
(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) 2

93. दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएँ 4:9 के अनुपात में हैं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात?
(A) 4:9 (B) 16:81 (C) 9:4 (D) 8:18

94. एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी हैं, इसकी भुजा की लम्बाई?
(A) 4 सेमी (B) 6 सेमी (C) 5 सेमी (D) 7 सेमी

95. 3 सही सिक्के उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता?
(A) 3/8 (B) 5/8 (C) 1/2 (D) 1/4

96. दो पासों को फेंकने पर योग 8 आने की प्रायिकता?
(A) 5/36 (B) 1/6 (C) 1/9 (D) 1/12

97. एक मीनार के पाद से 30 मी दूरी पर स्थित बिन्दु से शिखर का उन्नयन कोण 30° है, ऊँचाई?
(A) $10\sqrt{3}$ मी (B) 10 मी (C) $15\sqrt{3}$ मी (D) $30\sqrt{3}$ मी

98. एक घनाभ की विमाएँ 3 सेमी, 4 सेमी और 12 सेमी हैं, विकर्ण की लंबाई?
(A) 12 सेमी (B) 15 सेमी (C) 13 सेमी (D) 17 सेमी

99. सूत्र $\bar{x} = a + (\Sigma f_i d_i / \Sigma f_i)$ में a क्या है?
(A) वास्तविक माध्य (B) माध्यिका
(C) बहुलक (D) कल्पित माध्य

100. प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5